PROGETTO – COSTCURVE: STRUMENTO WEB PER IL DIAGRAMMA COSTI-TEMPI

1. Introduzione

Nome del progetto: CostCurve

Project manager e autore: Matviy Kalistyy, classe 5C INF, materia GPOI – a.s. 2026/27

Scopo del progetto

Realizzare un **sito web** che permetta a un project manager di inserire i dati del proprio progetto e ottenere in automatico il **diagramma costi-tempi**, con le curve **BCWS**, **BCWP** e **ACWP**, gli scostamenti **CV** e **SV** (anche in percentuale) per uno o due monitoraggi, la tabella dei valori, un **report in PDF** e un **file LaTeX (.tex)** parametrico da consegnare.

Il sito è stato realizzato da me, nel ruolo di project manager, usando un assistente di intelligenza artificiale (**Claude**) come "sviluppatore". Io ho definito il problema, i requisiti, le scelte di progetto e le priorità; ho provato il prodotto e chiesto le correzioni. L'AI ha scritto il codice seguendo le mie indicazioni.

Il sito è pubblicato su **GitHub Pages**: **zoyrox.github.io/CostCurve**.

2. Motivazioni e bisogni

Durante le lezioni di GPOI sul controllo di progetto (libro di testo, pagg. 198-199) abbiamo visto il diagramma costi-tempi. Disegnarlo a mano o in Excel richiede molto tempo, è facile sbagliare le curve cumulate e, se il grafico è piccolo, gli scostamenti non si vedono.

Il bisogno che ho individuato è quello di uno strumento che:

- parta dai dati che il project manager ha davvero (piano dei costi, valori rilevati);
- calcoli da solo CV, SV, %CV e %SV con le formule del libro;
- disegni un grafico chiaro e **veritiero**, che si possa ingrandire senza falsarlo;
- produca documenti pronti da consegnare (PDF e LaTeX);
- funzioni gratis, senza installare niente, anche dal telefono;
- sia spiegato in italiano semplice, anche per chi non conosce LaTeX.

3. Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è **realizzare e pubblicare un sito che produca il diagramma costi-tempi e il resoconto di un progetto a partire dai dati inseriti**. Gli obiettivi specifici sono:

1. studiare le formule e il grafico del libro e la spiegazione del professore;
2. scrivere il documento dei requisiti (brief) per l'AI;
3. pianificare il lavoro in 7 giorni con al massimo 2-3 ore al giorno;
4. realizzare il calcolo delle curve e degli indicatori;

5. realizzare il grafico, la tabella e le spiegazioni dei risultati;
6. generare il report PDF e il file .tex;
7. verificare che sito e .tex diano gli stessi numeri;
8. pubblicare il sito su GitHub Pages;
9. migliorare il prodotto con le prove su PC e telefono;
10. consegnare entro **venerdì 13 novembre**.

4. Requisiti di alto livello

Il prodotto dovrà prevedere:

- inserimento guidato dei dati in 4 passi (Progetto, Piano, Avanzamento, Risultati);
- piano inseribile come costo per periodo o come totale progressivo;
- uno o due rilevamenti (monitoraggi) con BCWP e ACWP;
- calcolo di CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV e %SV;
- grafico con le tre curve, frecce di CV e SV, legenda e previsione del costo finale (EAC);
- zoom veritiero sul sito e, a scelta, anche nel PDF;
- tabella dei valori e "semaforo" della situazione;
- esportazione in PDF, LaTeX, immagine SVG, stampa e CSV per Excel;
- stile minimale e professionale, con tema chiaro e scuro;
- uso comodo da telefono;
- dati salvati solo sul computer dell'utente (privacy);
- pubblicazione gratuita online.

5. Metodo di lavoro: io e l'intelligenza artificiale

Ho organizzato il lavoro come un piccolo progetto con un **committente** e un **fornitore**: io ho fatto il project manager e il cliente, l'AI ha fatto lo sviluppatore. Ho ripetuto ogni ciclo di lavoro con lo stesso schema:

1. **Richiesta:** scrivo cosa voglio ottenere e i vincoli (tempo, stile, lingua).
2. **Proposte:** chiedo all'AI di propormi più soluzioni o migliorie, senza applicarle.
3. **Decisione:** scelgo io quali approvare, quali modificare e quali scartare.
4. **Realizzazione:** l'AI scrive il codice e i test automatici.
5. **Collaudo:** provo il sito su PC e telefono, con i dati del libro.
6. **Correzioni:** segnalo ciò che non va e si ricomincia dal punto 1.

Una regola che ho fissato fin dall'inizio: **nessuna modifica pubblicata online senza il mio OK esplicito**. Ogni versione è passata da una "pull request" su GitHub che ho controllato e approvato io.

Le mie principali decisioni

Momento	Cosa ho deciso o segnalato	Effetto sul prodotto
Avvio	Brief completo: ruolo, obiettivo, formule del libro, grafico del professore, dati di prova, vincolo di 7 giorni a 2-3 ore al giorno	Base di tutto il progetto e del piano
Avvio	Tutto in italiano e spiegato in modo semplice	Testi, guida e messaggi di errore chiari
Avvio	Il .tex deve essere parametrico e compilabile da solo	Si cambiano i numeri in un'unica sezione DATI
Dopo la v1	“Io project manager devo poterlo compilare con i dati che ho”	Dati per periodo, 1 o 2 rilevamenti, previsione inserita a mano
Dopo la v1	Il grafico di esempio del libro doveva essere ricreabile	Esempio “grafico del libro” ricostruito fedelmente
Dopo la v1	Zoom per vedere meglio, ma “veritiero al 100%”	Assi ricalcolati, simbolo ≈ se l'asse non parte da zero
Dopo la v1	Zoom e pagina orizzontale nel PDF solo se li scelgo io	Finestra “Esporta” con le opzioni
Dopo la v1	Stile “minimale ma con colore, professionale e serio”	Restyling completo, palette leggibile anche per i daltonici
Dopo la v1	Pulsante chiaro/scuro con luna e sole	Tema scuro
Dopo la v2	Il grafico sul telefono “pecca” e anche su PC non è al massimo	Grafico ridisegnato a misura di schermo, schede Dati · Grafico · Risultati
Dopo la v2	Approvate 19 migliorie, tra cui modalità presentazione e app installabile	Versione 3
Pubblicazione	Trovato in prova reale un sito “rotto” dopo l'aggiornamento	Correzione della cache (versione 3.0.1)

6. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo
Io	Project manager, ideatore, committente e collaudatore
Professore di GPOI	Cliente finale e valutatore della consegna
Compagni di classe	Utilizzatori del sito per i propri progetti
Claude (AI di Anthropic)	Sviluppatore: scrittura del codice, dei test e delle bozze di documentazione
GitHub	Archivio del codice, controllo delle versioni e hosting gratuito (Pages)
Overleaf	Compilazione online e gratuita del file .tex

7. Deliverable principali

Pianificazione

- documento dei requisiti (brief);
- pianificazione con WBS, calendario, baseline costi-tempi e rischi (PDF e ODT);
- documento di progettazione.

Prodotto

- sito CostCurve pubblicato su GitHub Pages;
- report PDF generato dal sito;
- file .tex parametrico, con esempi già compilati;
- esempi pronti (grafico del libro, esempio numerico e altri casi).

Chiusura

- guida d'uso di una pagina;
- checklist di consegna con le verifiche eseguite;
- la presente relazione.

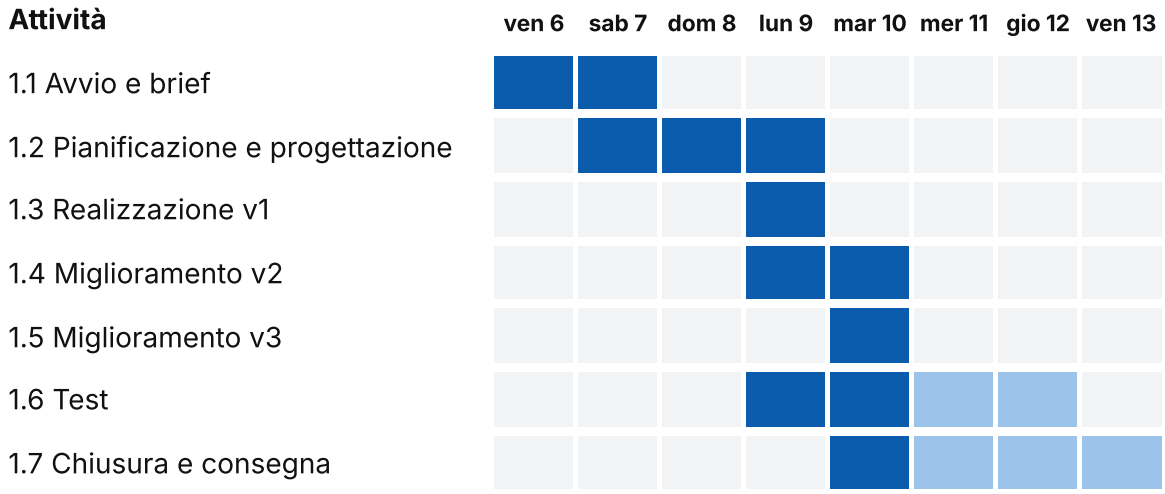
8. WBS – Work Breakdown Structure

1. COSTCURVE
├── 1.1 Avvio
│ ├── 1.1.1 Studio di formule e grafico del libro (pagg. 198-199)
│ ├── 1.1.2 Analisi della registrazione della lezione
│ └── 1.1.3 Scrittura del brief per l'AI
├── 1.2 Pianificazione e progettazione
│ ├── 1.2.1 WBS, calendario e rischi

│ ├── 1.2.2 Progettazione delle schermate
│ └── 1.2.3 Scelta della tecnologia (sito statico, gratis)
├── 1.3 Realizzazione v1
│ ├── 1.3.1 Calcolo di curve e indicatori
│ ├── 1.3.2 Generatore del file .tex
│ ├── 1.3.3 Interfaccia a 4 passi e grafico
│ └── 1.3.4 Report PDF
├── 1.4 Miglioramento v2
│ ├── 1.4.1 Dati del project manager e 1-2 rilevamenti
│ ├── 1.4.2 Zoom veritiero
│ └── 1.4.3 Restyling e tema chiaro/scuro
├── 1.5 Miglioramento v3
│ ├── 1.5.1 Grafico a misura di telefono e PC
│ ├── 1.5.2 Cruscotto, sintesi e note
│ └── 1.5.3 Import/export, presentazione e app installabile
├── 1.6 Test
│ ├── 1.6.1 Test automatici dei calcoli
│ ├── 1.6.2 Confronto sito ↔ .tex
│ └── 1.6.3 Prove su PC e telefono
└── 1.7 Chiusura
  ├── 1.7.1 Pubblicazione su GitHub Pages
  ├── 1.7.2 Documentazione
  └── 1.7.3 Consegna

9. Gantt

Finestra disponibile: da **venerdì 6** a **venerdì 13 novembre**, al massimo 2-3 ore al giorno. In blu le attività svolte, in azzurro quelle di chiusura.



Fase	Ore stimate
Avvio e brief	3
Pianificazione e progettazione	3
Realizzazione v1 (guida e controllo dell'AI)	2
Miglioramento v2	2
Miglioramento v3	2
Test e prove su dispositivi	2,5
Chiusura, documentazione e consegna	2,5
Totale	**17 ore**

Il totale rientra nel limite di 8 giorni × 2-3 ore. Il **cammino critico** è brief → realizzazione v1 → test → consegna: un ritardo nel brief avrebbe spostato tutto il resto.

10. Iterazioni del prodotto

Versione	Contenuto	Nata da
v1	Calcolo delle curve, grafico, tabella, report PDF, file .tex, pubblicazione	Il brief iniziale
v2	Dati per periodo, 1-2 rilevamenti, previsione manuale, zoom veritiero, export a scelta, nuovo stile, tema scuro	Il mio collaudo della v1
v3	Grafico a misura di schermo, schede da telefono, gesti, cruscotto, sintesi, note, link, Excel/CSV, presentazione, annulla, app installabile	Le prove su telefono e PC e le 19 proposte che ho approvato
v3.0.1	Correzione: il browser non usa più file vecchi dopo un aggiornamento	Un problema trovato da me sul sito pubblicato

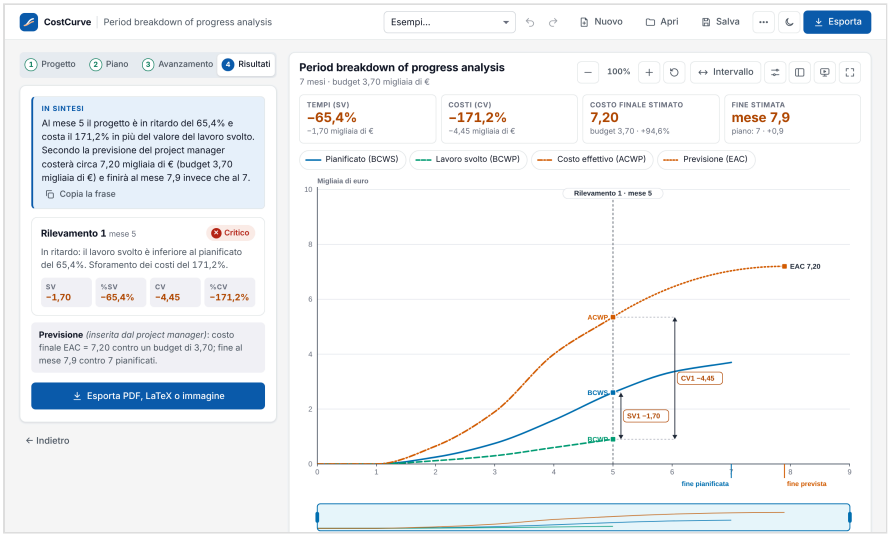


Figura 1 – CostCurve su PC con l'esempio del libro.

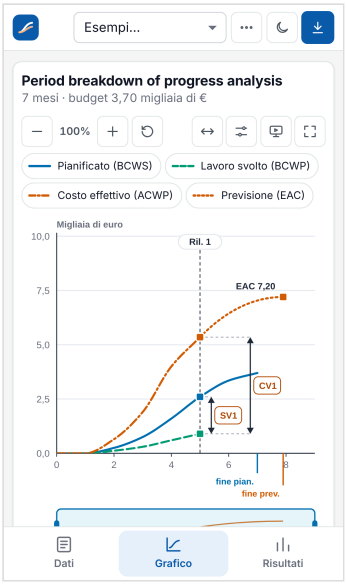


Figura 2 – La scheda “Grafico” sul telefono.

11. Test e controllo qualità

Non mi sono fidato del codice “a scatola chiusa”: ho chiesto che ogni versione fosse verificata con prove ripetibili, e ho controllato i numeri con l'esempio numerico del libro.

Verifica	Risultato
Test automatici dei calcoli (formule, arrotondamenti, importazione)	28 su 28 superati
Confronto numeri del sito e del file .tex compilato	7 casi, 0 differenze, 0 avvisi LaTeX
Prova completa nel browser (inserimento, grafico, export, link…)	38 controlli su 38 superati
Telefono (verticale e orizzontale) e app senza rete	Funzionante
Report PDF	Grafico vettoriale, nitido a qualsiasi zoom

Problemi trovati e risolti durante il collaudo:

- il grafico di esempio del libro non era ricreabile con i dati della v1;
- sul telefono il grafico finiva sotto, fuori dallo schermo, e le etichette si sovrapponevano;
- le voci del menu “⋯” non rispondevano ai clic;
- dopo la pubblicazione della v3 il browser mescolava file nuovi e vecchi.

12. Analisi dei rischi

Seguendo l'impostazione utilizzata nel libro:

Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione	Come l'ho gestito
Tempo insufficiente (2-3 ore al giorno)	Alta	Alto	Alto	Brief dettagliato fin dall'inizio, priorità chiare
Calcoli sbagliati prodotti dall'AI	Media	Alto	Alto	Test automatici e confronto con l'esempio del libro
Grafico diverso da quello del professore	Media	Alto	Alto	Esempio “grafico del libro” ricostruito e verificato
File .tex che non compila	Media	Medio	Medio	Compilazione automatica di tutti i casi di prova
Sito non leggibile sul telefono	Media	Medio	Medio	Prove su telefono e versione 3
Modifiche pubblicate senza controllo	Bassa	Alto	Medio	Regola “niente online senza il mio OK” e pull request
Costi oltre il previsto	Bassa	Basso	Basso	Solo strumenti gratuiti e un abbonamento a prezzo fisso

Il rischio più importante era affidarsi all'AI senza controllare. Per questo ho dedicato tempo al collaudo e ho chiesto che ogni numero mostrato dal sito fosse confrontato con il file .tex e con le formule del libro.

13. Budget di progetto

Preventivo

Voce	Best case	Most likely	Worst case
Abbonamento Claude AI	€ 0	€ 25	€ 50
Hosting e dominio (GitHub Pages)	€ 0	€ 0	€ 12
Software (editor, LaTeX, Overleaf)	€ 0	€ 0	€ 0
Hardware (PC e telefono già posseduti)	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	**€ 0**	**€ 25**	**€ 62**

Il caso peggiore prevedeva un secondo mese di abbonamento e un dominio personalizzato.

Consuntivo

Voce	Speso
Abbonamento mensile Claude AI	€ 25
GitHub, GitHub Pages, Overleaf, LaTeX	€ 0
Totale effettivo	**€ 25**

Il progetto è stato chiuso **in linea con il budget** (most likely) e **nei tempi**. Le circa 17 ore di lavoro sono mie e non sono state pagate. Come confronto: far sviluppare da zero un sito con queste funzioni da un web developer professionista costerebbe, a mia stima indicativa, alcune migliaia di euro.

14. Cosa ho imparato

- **Il project manager decide, l'AI esegue:** la qualità del risultato dipende da quanto sono chiari i requisiti e da quanto si controlla il lavoro.
- **Chiedere proposte prima di agire** mi ha permesso di scegliere io le migliorie, invece di accettare tutto.
- **Il collaudo reale conta:** alcuni problemi (telefono, cache del browser) sono emersi solo usando il sito come un utente vero.
- Ho applicato in pratica WBS, Gantt, analisi dei rischi e budget, cioè gli stessi strumenti studiati nel corso.

15. Conclusioni

Il progetto **CostCurve** ha portato alla realizzazione di un sito funzionante e pubblicato che trasforma i dati di un progetto nel diagramma costi-tempi, con indicatori, report PDF e file LaTeX.

Il lavoro è stato svolto da una persona con il supporto dell'intelligenza artificiale, in circa 17 ore distribuite su una settimana e con una spesa di **25 €**. Il mio ruolo è stato quello del project manager: definire cosa costruire, pianificare, decidere tra le proposte, collaudare e approvare ogni versione.

La pianificazione attraverso **WBS, Gantt, analisi dei rischi e budget** ha permesso di tenere sotto controllo tempi e costi e di arrivare alla consegna con un prodotto verificato.